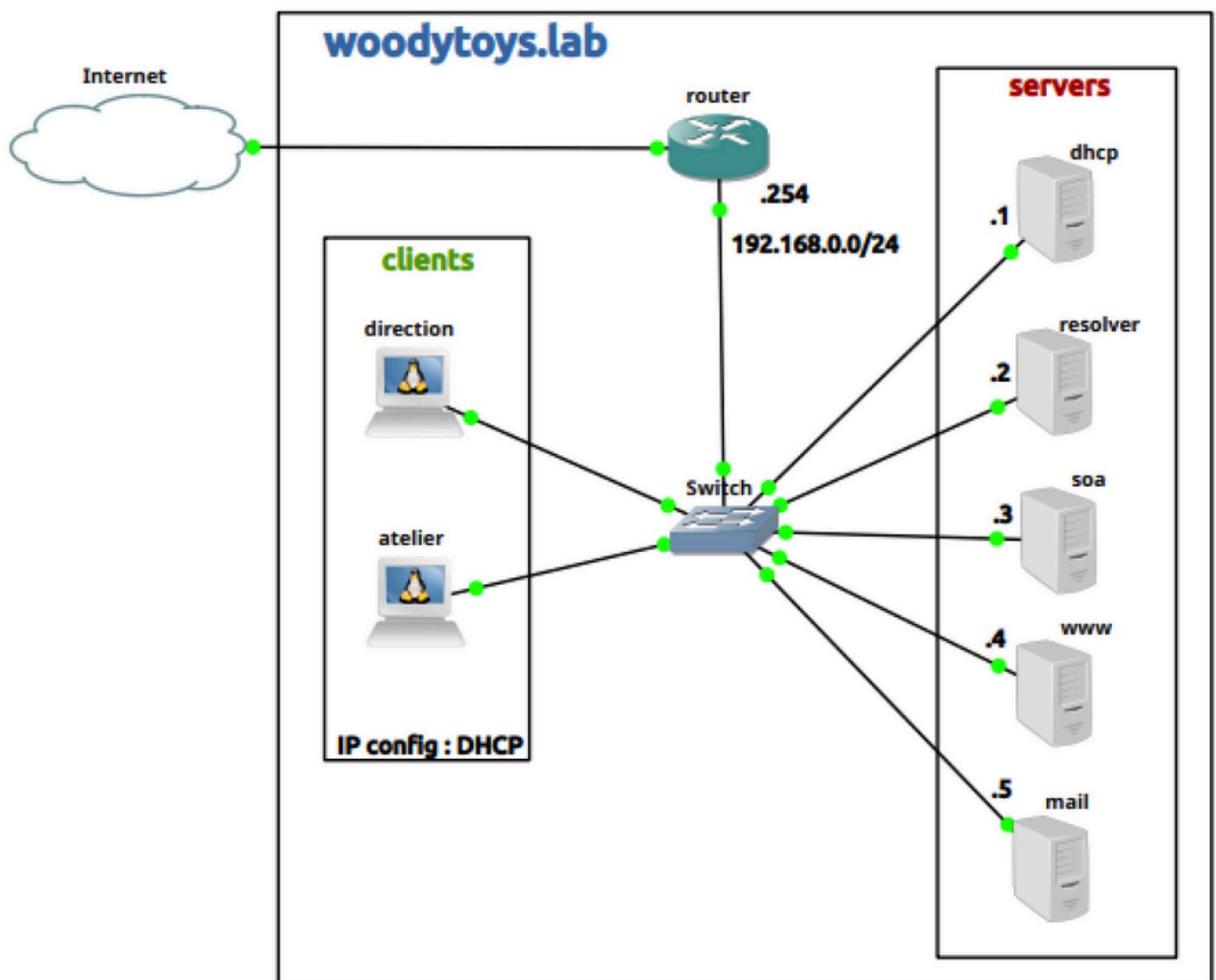


2. Démarrage et observation du réseau GNS3

Pour simuler le réseau interne simplifié de l'entreprise WoodyToys , nous allons utiliser la machine virtuelle GNS3-Admin-I-2024, que vous pouvez télécharger [ici](#) . Démarrez-là, puis lancez le labo « Labo-Admin-I-2024-base » dans GNS3. Le mot de passe pour le compte GNS3 est « **user123** ».

Découvrez GNS3

Prenez d'abord un peu le temps d'examiner l'interface GNS3 : le labo est un ensemble de machines (clients ou serveurs) connectées ensemble via un switch.



Les machines sont séparées en deux zones : à gauche, deux machines représentent des postes clients, tandis qu'à droite ont regroupés les machines qui jouent le rôle de serveur. Chaque machine est dédiée à un service unique. Les machines ont une connectivité Internet potentielle via un routeur connecté vers l'extérieur.

Dans chaque machine, vous pouvez :

Examiner et modifier la configuration réseau via un clic-droit => Edit config.

Les clients doivent être configurés en DHCP

Les serveurs doivent avoir une IP fixe.

Lancer une console (clic-droit => Console, ou Console auxiliaire si la principale ne répond pas)

Utiliser les différents outils de diagnostic : ping, traceroute, , netstat, nmap, ifconfig, dig, nslookup...

Les clients peuvent en outre tout ce qu'il faut pour tester chaque service en ligne de commande : Un client DHCP, un client DNS (dig), un client web (links) et un client mail (mutt).

Il est également possible de lancer une capture Wireshark depuis chacun des liens du réseau. Pour cela, cliquez-droit dessus et choisissez « démarrer la capture ». Wireshark s'ouvre et affiche les paquets qui circulent sur ce lien spécifique.

Vous n'avez normalement pas à modifier le labo en lui-même (ajout de machines ou de liens), mais notez que vous pouvez le faire facilement via la barre verticale d'icônes sur votre gauche/

Observation du réseau

Démarrez la simulation, et examinez la configuration des différentes machines ou utilisez Wireshark pour répondre aux questions suivantes :

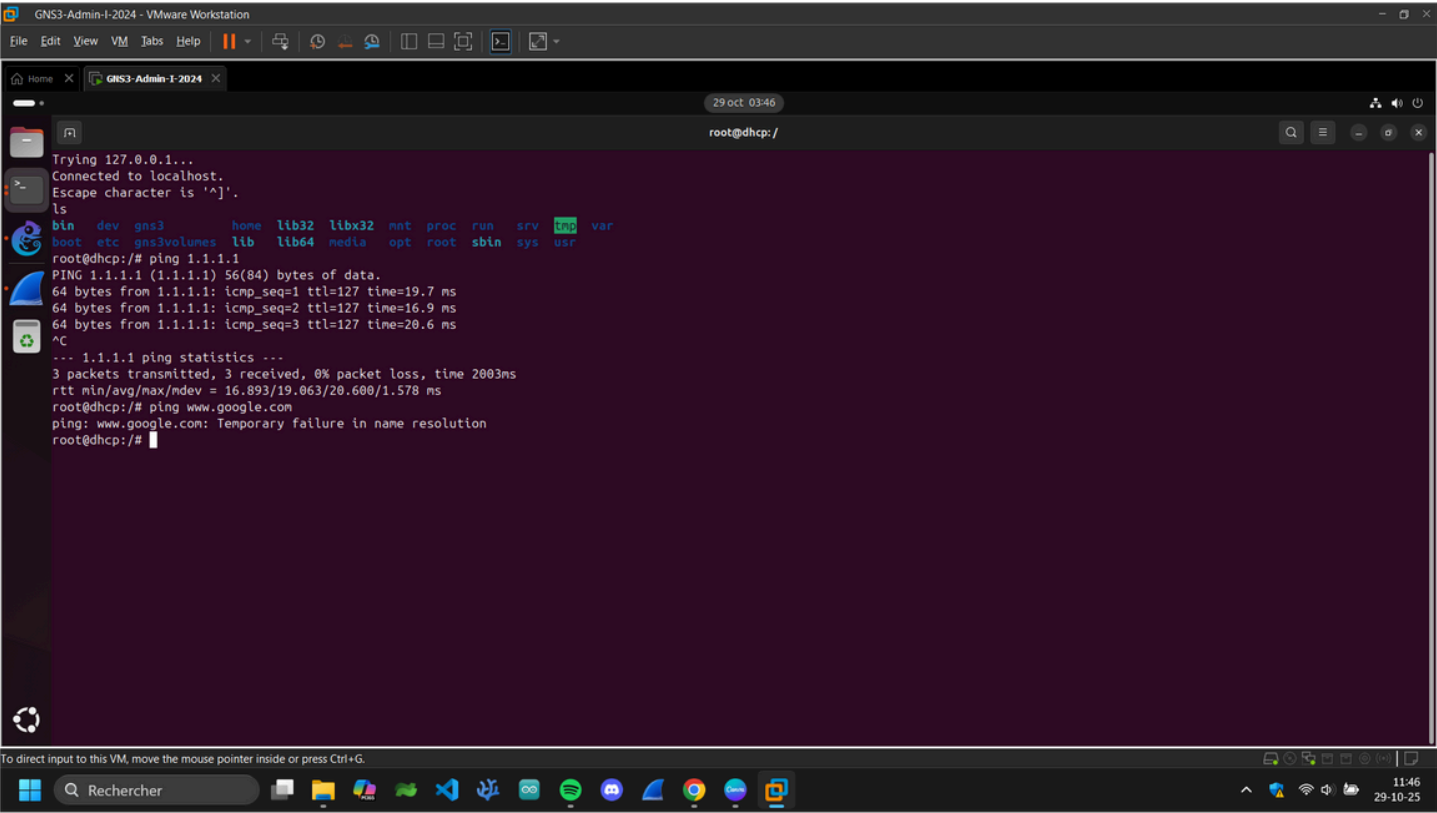
Y a-t'il des adresses IP attribuées ?

A qui, et quelles sont-elles ?

Qu'en est-il de la connectivité Internet (ex : ping 1.1.1.1) ?

machine	adresse IP	connectivite internet
direction	-----	non
atelier	-----	non
DHCP	192.168.0.1	oui
resolver	192.168.0.2	oui
soa	192.168.0.3	oui
www	192.168.0.4	oui
mail	192.168.0.5	oui

Est-ce que la résolution DNS fonctionne (ex : ping www.google.com) ?



ping: www.google.com: Temporary failure in name resolution

Cela signifie que le serveur DHCP n'arrive pas à résoudre le nom de domaine "www.google.com" autrement dit, il ne trouve pas l'adresse IP associée au nom.

Cela veut dire que le DNS ne fonctionne pas, mais la connexion réseau locale peut très bien marcher.

3. Configuration du DHCP

Vous avez pu l'observer, les postes clients dans notre réseau n'ont pas d'adresse IP. Nous définissons leur en attribution une de manière statique, mais cela n'est pas pratique pour les postes utilisateurs, qui ne sont pas en permanence dans le réseau comme les serveurs. A la place, le DHCP permet de faire une attribution dynamique d'adresses IP.

Nous allons fournir un serveur DHCP pour notre réseau. Il s'agit de la machine appelée dhcp. Le logiciel **dhcpcd(dhcp daemon)** a été installé, nous allons donc le configurer.

Ouvrez un terminal sur la machine **dhcp**, et allez dans le répertoire **/etc/dhcp/**. Vous y trouverez un fichier **dhcpcd_bck.conf**, qui est un exemple de configuration par défaut. Vous pouvez l'examiner et essayer de comprendre les exemples qui sont fournis.

```
nano /etc/dhcp/dhcpcd_bck.conf
```

```
# dhcpd.conf

#

# Sample configuration file for ISC dhcpd

#

# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.

#

# option definitions common to all supported networks...

option domain-name "example.org";

option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;


default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;


# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;


# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;


# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
```

have to hack syslog.conf to complete the redirection).

#log-facility local7;

No service will be given on this subnet, but declaring it helps the

DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {

#}

This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {

range 10.254.239.10 10.254.239.20;

option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;

#}

This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,

which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {

range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;

option broadcast-address 10.254.239.31;

option routers rtr-239-32-1.example.org;

#}

A slightly different configuration for an internal subnet.

```
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {  
  
# range 10.5.5.26 10.5.5.30;  
  
# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;  
  
# option domain-name "internal.example.org";  
  
# option subnet-mask 255.255.255.224;  
  
# option routers 10.5.5.1;  
  
# option broadcast-address 10.5.5.31;  
  
# default-lease-time 600;  
  
# max-lease-time 7200;  
  
#}
```

```
# Hosts which require special configuration options can be listed in  
# host statements. If no address is specified, the address will be  
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information  
# will still come from the host declaration.
```

```
#host passacaglia {  
  
# hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;  
  
# filename "vmunix.passacaglia";  
  
# server-name "toccata.example.com";  
  
#}
```

```
# Fixed IP addresses can also be specified for hosts. These addresses  
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.  
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using  
# BOOTP or DHCP. Hosts for which no fixed address is specified can only
```

```
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.

#host fantasia {
# hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
# fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that. The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
# match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
# subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
# option routers rtr-224.example.org;
# }
# subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
# option routers rtr-29.example.org;
# }
# pool {
# allow members of "foo";
```

```
# range 10.17.224.10 10.17.224.250;

# }

# pool {

#   deny members of "foo";

#   range 10.0.29.10 10.0.29.230;

# }

#}
```

Déclaration des options globales

```
option domain-name "example.org";

option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;


default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;
```

option domain-name : nom de domaine par défaut pour tous les clients DHCP.

option domain-name-servers : serveurs DNS à transmettre aux clients.

default-lease-time : durée par défaut du bail DHCP (en secondes, ici 10 minutes).

max-lease-time : durée maximale du bail (ici 2 heures).

Déclaration de sous-réseaux

Exemple commenté :

```
#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {  
  
# range 10.254.239.10 10.254.239.20;  
  
# option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;  
  
#}
```

subnet ... netmask ... : définit un sous-réseau pour lequel le serveur DHCP peut attribuer des IP.

range ... : plage d'adresses dynamiques à attribuer.

option routers : passerelles par défaut pour les clients.

💡 Note : Tout ce qui est commenté (#) n'est pas actif. Il faut enlever les # pour activer.

Support BOOTP

```
# range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
```

Pour les clients BOOTP (plus ancien que DHCP).

Rarement utilisé aujourd'hui.

DDNS (DNS dynamique)

```
ddns-update-style none;
```

Désactive la mise à jour automatique du DNS.

Si tu veux que DHCP mette à jour le DNS automatiquement, tu peux changer en interim.

Autorité du serveur

```
#authoritative;
```

Décommente si ce serveur est **le serveur DHCP officiel** du réseau.

Évite les conflits avec d'autres serveurs DHCP.

Déclarations de clients spécifiques

```
#host passacaglia {  
  
# hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;  
  
# filename "vmunix.passacaglia";  
  
# server-name "toccata.example.com";  
  
#}
```

Permet d'attribuer une **IP fixe** ou des options spécifiques à un client.

hardware ethernet : MAC de l'appareil.

fixed-address : IP fixe.

Classes et pools

```
#class "foo" {  
  
# match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";  
  
#}
```

Permet de créer des **groupes de clients** selon leur type ou fabricant.

Ensuite, tu peux créer des pools d'IP réservés à certains groupes.

Shared network (réseaux partagés)

```
#shared-network 224-29 {  
  
# subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 { ... }  
  
# subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 { ... }  
  
#}
```

Permet de gérer plusieurs sous-réseaux sur un **même segment physique**.

Très utile si tu as plusieurs VLAN ou sous-réseaux connectés au même serveur DHCP.

Vous allez à présent créer votre propre configuration. Commencez par sauvegarder le fichier de configuration par défaut en le copiant par exemple vers [/etc/dhcp/dhcpd.conf.backup](#).

Créez à présent un fichier [/etc/dhcp/dhcpd.conf](#) vierge. Mettez-y les directives ci-dessous :

Ajoutez un commentaire (signalé par un dièse #) à la fin de chaque directive, pour expliquer à quoi elle sert.

```
authoritative;      # Ce serveur DHCP est l'autorité pour le réseau, il peut répondre aux
clients sans conflit

default-lease-time 7200; # Durée par défaut d'un bail DHCP pour un client en secondes (ici
2 heures)

max-lease-time 7200;   # Durée maximale qu'un client peut garder une adresse IP (ici 2
heures)


subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { # Définition du sous-réseau géré par le
serveur DHCP

    option routers 192.168.0.254;      # Adresse IP de la passerelle par défaut pour les
clients

    option subnet-mask 255.255.255.0;   # Masque du sous-réseau attribué aux clients

    range 192.168.0.10 192.168.0.100;  # Plage d'adresses IP que le DHCP peut attribuer
dynamiquement

    option domain-name "woodytoys.lab"; # Nom de domaine fourni aux clients

}
```

À présent, démarrez votre serveur DHCP. Vous pouvez le faire manuellement en tapant la ligne suivante :

dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
root@dhcp:~# dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1

Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.

All rights reserved.

For info, please visit <https://www.isc.org/software/dhcp/>

Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf

Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

PID file: /var/run/dhcpd.pid

Wrote 0 leases to leases file.

Listening on LPF/eth0/92:52:61:92:73:b7/192.168.0.0/24

Sending on LPF/eth0/92:52:61:92:73:b7/192.168.0.0/24

Sending on Socket/fallback/fallback-net

Listening on LPF/eth0/92:52:61:92:73:b7/192.168.0.0/24

Sending on LPF/eth0/92:52:61:92:73:b7/192.168.0.0/24

Le serveur écoute sur l'interface **eth0** pour le réseau 192.168.0.0/24.

La carte réseau est prête à **attribuer des IP aux clients**.

Wrote 0 leases to leases file.

Pour l'instant, aucun client n'a encore demandé d'adresse IP.

Cela est normal juste après le démarrage.

Vérifiez si le serveur DHCP fonctionne bien :

Lancez un **ps -A** sur le serveur pour vérifier la présence du processus dhcpd

```
root@dhcp:~# ps -A
```

PID	TTY	TIME	CMD
1	pts/0	00:00:00	bash
502	pts/1	00:00:00	busybox
511	pts/1	00:00:00	busybox
620	pts/0	00:00:00	nano
624 ?		00:00:00	dhcpcd
629	pts/0	00:00:00	ps

Le processus dhcpcd est bien lancé sur ton serveur.

PID 624 indique qu'il est actif et prêt à répondre aux clients.

Lancez un **netstat -nltpu** pour vérifier si le serveur dhcpcd écoute sur les bons ports

```
root@dhcp:~# netstat -nltpu
```

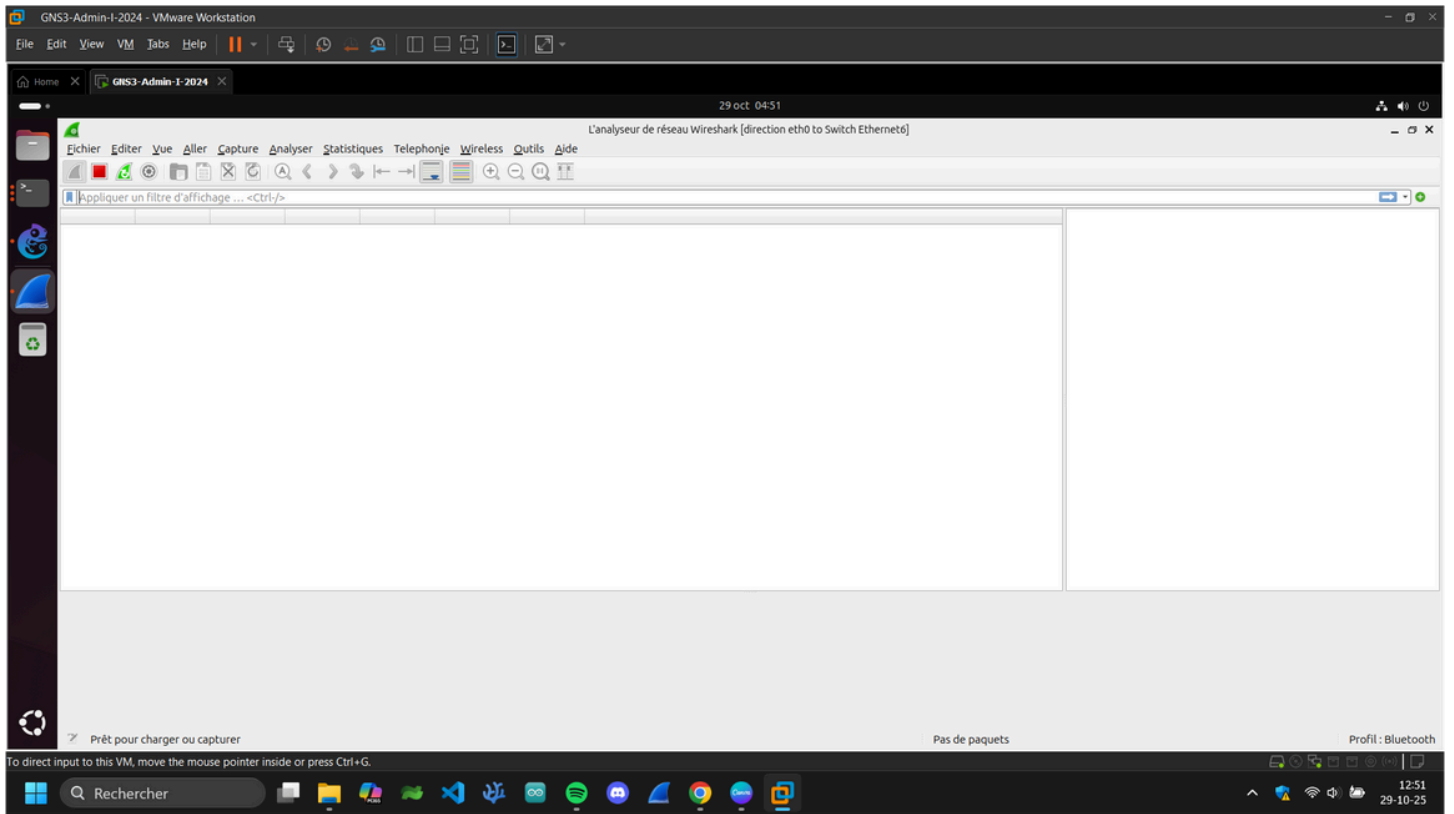
Active Internet connections (only servers)

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
udp	0	0	0.0.0.0: 67	0.0.0.0:*		624 /dhcpcd

Le serveur DHCP écoute sur **UDP port 67**, comme attendu.

Cela signifie que tous les clients du réseau peuvent envoyer leurs requêtes DHCP (Discover, Request, etc.).

Lancez une capture Wireshark sur le lien entre le switch et le poste du directeur



Relancez une demande de caution DHCP sur le poste du directeur avec les commandes :

dhclient -r (release du bail DHCP déjà reçu)

dhclient "(demande d'un nouveau bail DHCP)

Vérifiez si vous voyez l'échange DHCP DORA correspondant dans la trace Wireshark

Vérifiez si votre client a une adresse ip (ifconfig eth0) et s'il sait joindre 8.8.8.8 (ping).

```
GNS3-Admin-I-2024 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
GNS3-Admin-I-2024
29 oct 04:34
root@direction: /
Connected to localhost.
Escape character is '^J'.
root@direction:~# dhclient -r
root@direction:~# dhclient
root@direction:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.0
    ether 56:e6:23:e2:fc:0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1992 bytes 663836 (663.8 KB)
    RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
    TX packets 1945 bytes 661858 (661.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@direction:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=39.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=22.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=16.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=51.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=127 time=18.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=127 time=18.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 501ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.889/27.849/51.639/13.101 ms
root@direction:~#
```

GNS3-Admin-I-2024 - VMware Workstation

29 oct 04:36

*.[direction eth0 to Switch Ethernet6]

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	2025	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xf7c9be35
3	2025	1.009854	192.168.0.1	192.168.0.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xf7c9be35
6	2025	0.001942	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xf7c9be35
7	2025	0.003898	192.168.0.1	192.168.0.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xf7c9be35
14	2025	3.052769	192.168.0.10	192.168.0.1	ICMP	370	Destination unreachable (Host unreachable)
15	2025	0.000162	192.168.0.10	192.168.0.1	ICMP	370	Destination unreachable (Host unreachable)

Frame 1: 342 bytes on wire (2736 bits), 34 Ethernet II, Src: 56:e6:23:e2:fc:0b (56:ef), Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst: Dynamic Host Configuration Protocol (Disc

0000 ff ff ff ff ff ff 56 e6 23 e2 fc 0b 00 00 45 10V.#.....E
0010 01 48 00 00 00 00 00 11 39 96 00 00 00 00 ff ff .H.....9.....

Dynamic Host Configuration Protocol: Protocol

Paquets: 33 - Affichés: 6 (18.2%)

Profil: Bluetooth

4. Résolution DNS

Configuration du résolveur

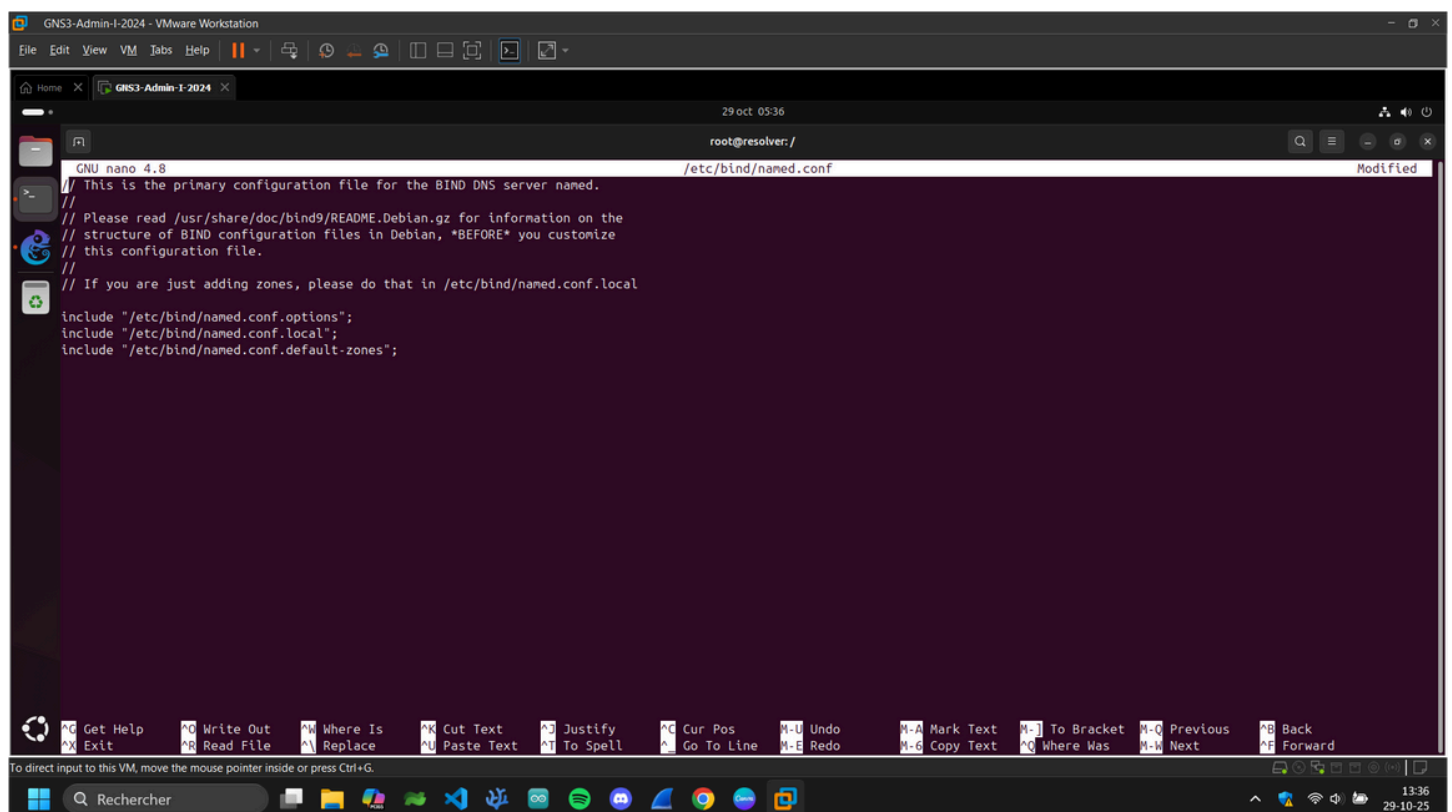
Grâce au serveur DHCP, nos clients ont une adresse IP et peuvent joindre l'extérieur. Néanmoins, nos clients ne bénéficient pas encore pour autant d'un service DNS pour joindre l'Internet. Pour cela, nous allons mettre en place un résolveur à base du logiciel **Bind9**, sur la machine appelée **resolver**.

Pour tester notre résolveur, vous pourrez utiliser un poste client (directeur ou atelier). Cette machine (comme les autres) possède l'utilitaire **dig** que nous avons vu lors du TP précédent, et qui nous permettra de faire des requêtes DNS manuelles. Il est également possible d'utiliser **nslookup** pour cela.

A présent, ouvrez une console sur la machine **resolver**, puis ouvrez le fichier **/etc/bind/named.conf**.

1. Parcourez-le rapidement : dans son état actuel, il inclut trois autres fichiers de configuration. Examinez-les rapidement pour comprendre à quoi chacun d'eux sert. Il est intéressant de séparer sa configuration en plusieurs fichiers indépendants lorsqu'on travaille sur des configurations complexes. Ce ne sera pas notre cas dans ce cours, donc nous centraliserons tout dans le fichier principal **named.conf**, contrairement à ce qui est proposé par défaut sur Ubuntu.

nano /etc/bind/named.conf



```
GNU nano 4.8 /etc/bind/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Explication rapide des fichiers inclus :

1. **named.conf.options** → paramètres globaux du serveur (forwarders, récursivité...)
2. **named.conf.local** → zones locales définies par l'administrateur
3. **named.conf.default-zones** → zones par défaut (ex : localhost, 127.0.0.1)

L'idée ici est de **centraliser toute la configuration dans un seul fichier** pour simplifier le labo.

2. Sauvegardez puis effacez le contenu existant du fichier **named.conf**.

```
cp /etc/bind/named.conf /etc/bind/named.conf.backup
```

Configuration des options

La première étape de la configuration consiste à indiquer les options générales du serveur DNS. Editez le fichier **named.conf** avec **nano**, et copiez-collez-y ceci :

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    allow-recursion {  
        192.168.0.0/24;  
        127.0.0.1/32;  
    };  
  
    // Configure the IPs to listen on here.  
  
    listen-on { any; };  
  
    listen-on-v6 { none; };  
  
    pid-file "/var/run/named/named.pid";  
  
    allow-transfer { none; };  
  
};
```

Examinez soigneusement les directives suivantes :

La directive **allow-recursion**, qui indique les **adresses IP pour lesquelles vous acceptez la récursion** . Pour des raisons de sécurité, il est important de limiter les machines autorisées à demander la récursion (voir l'avertissement en tête du fichier). Nous allons ici étendre cette autorisation à notre sous-réseau **192.168.0.0/24**: nous souhaitons fournir de la résolution DNS aux machines de notre réseau local.

La directive **listen-on** définit les **interfaces** sur lesquelles on accepte de répondre aux requêtes DNS. Nous indiquons la valeur **any** pour écouter sur toutes les interfaces. Nous aurions pu nous limiter à l'interface eth0, ou à l'interface localhost.

Configuration des zones

Un serveur DNS fonctionne par zone. Pour chaque zone, il faut définir le rôle qu'il va jouer :

Soit il est **autoritaire** pour cette zone (rôle de « serveur de noms autoritaire »). La directive correspondante est **type master**. Le serveur a alors besoin d'un fichier de zone contenant les ressources records correspondantes.

Soit il est **forwarder**, et il fait le relais des requêtes vers un autre serveur. La directive correspondante est **type forward**. Il faut lui préciser l'IP du serveur vers lequel relayer les requêtes.

Soit il est **résolveur** : il accepte les requêtes récursives et y répond en faisant lui-même les requêtes itératives dans l'ensemble du DNS. La directive correspondante est **type hint**. Dans ce cas, il faut lui indiquer la liste des serveurs racines vers lesquels initier la recherche itérative.

Voici les trois zones à configurer. Copiez-coller les directives ci-dessous à la suite des options dans le fichier **named.conf**.

A quoi correspond chaque zone ?

Quel rôle joue le serveur dans chaque cas ?

```
zone "." IN {  
  
    type hint;  
  
    file "/usr/share/dns/root.hints";  
  
};  
  
zone "localhost" IN {  
  
    type master;  
  
    file "db.local";  
  
    allow-update { none; };  
  
    notify no;  
  
};  
  
zone "127.in-addr.arpa" IN {  
  
    type master;  
  
    file "db.127";  
  
    allow-update { none; };  
  
    notify no;  
  
};
```

Explications détaillées

Zone "." → (la racine du DNS)

```
zone "." IN {  
  
    type hint;  
  
    file "/usr/share/dns/root.hints";  
  
};
```

Signification : le point `.` représente la **racine de l'arborescence DNS** (le point final dans les noms de domaine).

type hint : cela signifie que ton serveur DNS est **résolveur récursif**.

- Il **ne détient pas de zone** lui-même.
- Il **commence les recherches DNS à partir des serveurs racines** listés dans le fichier `/usr/share/dns/root.hints`.

Rôle du serveur ici : *résolveur* (DNS récursif).

Zone **"localhost"** → (nom local)

```
zone "localhost" IN {  
  
    type master;  
  
    file "db.local";  
  
    allow-update { none; };  
  
    notify no;  
  
};
```

Signification : cette zone gère le nom **localhost**, c'est-à-dire **la machine elle-même**.

type master : le serveur est **autoritaire** pour cette zone (il possède le fichier `db.local`).

file "db.local" : ce fichier contient les enregistrements pour localhost.

allow-update { none; }; interdit les mises à jour dynamiques.

notify no; empêche d'envoyer des notifications à d'autres serveurs.

Rôle du serveur ici : *serveur DNS autoritaire* (pour la zone locale).

Zone **"127.in-addr.arpa"** → (zone inverse pour 127.0.0.1)

```
zone "127.in-addr.arpa" IN {  
    type master;  
    file "db.127";  
    allow-update { none; };  
    notify no;  
};
```

Signification : cette zone gère la **résolution inverse** pour l'adresse **127.0.0.1** (boucle locale).

- **Exemple** : faire un nslookup 127.0.0.1 renverra localhost.

type master : encore une fois, ton serveur est **autoritaire** pour cette zone.

file "db.127" : contient la correspondance IP → nom (PTR).

Rôle du serveur ici : *serveur DNS autoritaire* (pour la zone inverse locale).

bûches

La journalisation est un élément de configuration essentiel pour l'administration des réseaux : c'est dans les journaux / logs que l'on pourra trouver l'historique des événements qui se sont passés sur un serveur. La configuration des logs doit donc être soigneusement réfléchie. Dans ce cours, nous les configurons serveur par serveur, mais dans une infrastructure d'entreprise, des systèmes de centralisation sont utilisés.

Voici ci-dessous les directives à ajouter dans le fichier **named.conf** pour la configuration des logs. Deux fichiers de logs seront utilisés.

Lesquels sont-ils ?

```
/var/log/named/misc.log  
  
/var/log/named/query.log
```

À quoi sert chacun d'eux ?

misc.log

Sert à enregistrer **tous les événements généraux** du serveur DNS : démarrages, arrêts, erreurs, avertissements, chargement de zones, etc.

C'est le **journal principal** du service DNS.

query.log

Sert à enregistrer **toutes les requêtes DNS** reçues et traitées par le serveur.

Exemple : quand un client demande la résolution de **www.google.com**, cette requête apparaît ici.

C'est donc un **journal de trafic DNS**, utile pour analyser les requêtes ou détecter des attaques (ex. DDoS, requêtes suspectes...).

En quoi différent-ils ?

Différence	misc.log	query.log
Type d'informations	Informations système et d'exploitation du service	Requêtes DNS reçues
Catégorie associée	default	queries
Détails affichés	Heure, gravité, catégorie	Heure uniquement
Utilisation	Suivi général et diagnostic serveur	Analyse du trafic DNS

Quels sont leurs paramètres de configuration ?

```
logging {  
  
    channel "misc" {  
  
        file "/var/log/named/misc.log" versions 4 size 4m;  
  
        print-time YES;  
  
        print-severity YES;  
  
        print-category YES;  
  
    };  
  
    channel "query" {  
  
        file "/var/log/named/query.log" versions 4 size 4m;  
  
        print-time YES;  
  
        print-severity NO;  
  
        print-category NO;  
  
    };  
  
    category default {  
  
        "misc";  
  
    };  
  
    category queries {  
  
        "query";  
  
    };  
  
};
```

Canal "misc"

```
channel "misc" {  
  
    file "/var/log/named/misc.log" versions 4 size 4m;  
  
    print-time YES;  
  
    print-severity YES;  
  
    print-category YES;  
  
};
```

file → chemin du fichier de log.

versions 4 → garde les 4 dernières versions du fichier (rotation automatique).

size 4m → chaque fichier peut faire jusqu'à 4 mégaoctets.

print-time YES → ajoute la date et l'heure dans chaque ligne de log.

print-severity YES → affiche le niveau de gravité (info, warning, error...).

print-category YES → affiche la catégorie (system, queries, config...).

Canal "query"

```
channel "query" {  
  
    file "/var/log/named/query.log" versions 4 size 4m;  
  
    print-time YES;  
  
    print-severity NO;  
  
    print-category NO;  
  
};
```

Même gestion de rotation (**versions 4 size 4m**),

Mais il **n'affiche pas la gravité ni la catégorie**, car ces **logs** seraient trop verbeux (on se concentre sur les requêtes DNS pures).

Catégories associées

```
category default { "misc"; };
```

```
category queries { "query"; };
```

category default → tout ce qui n'a pas de catégorie spécifique va dans **misc.log**.

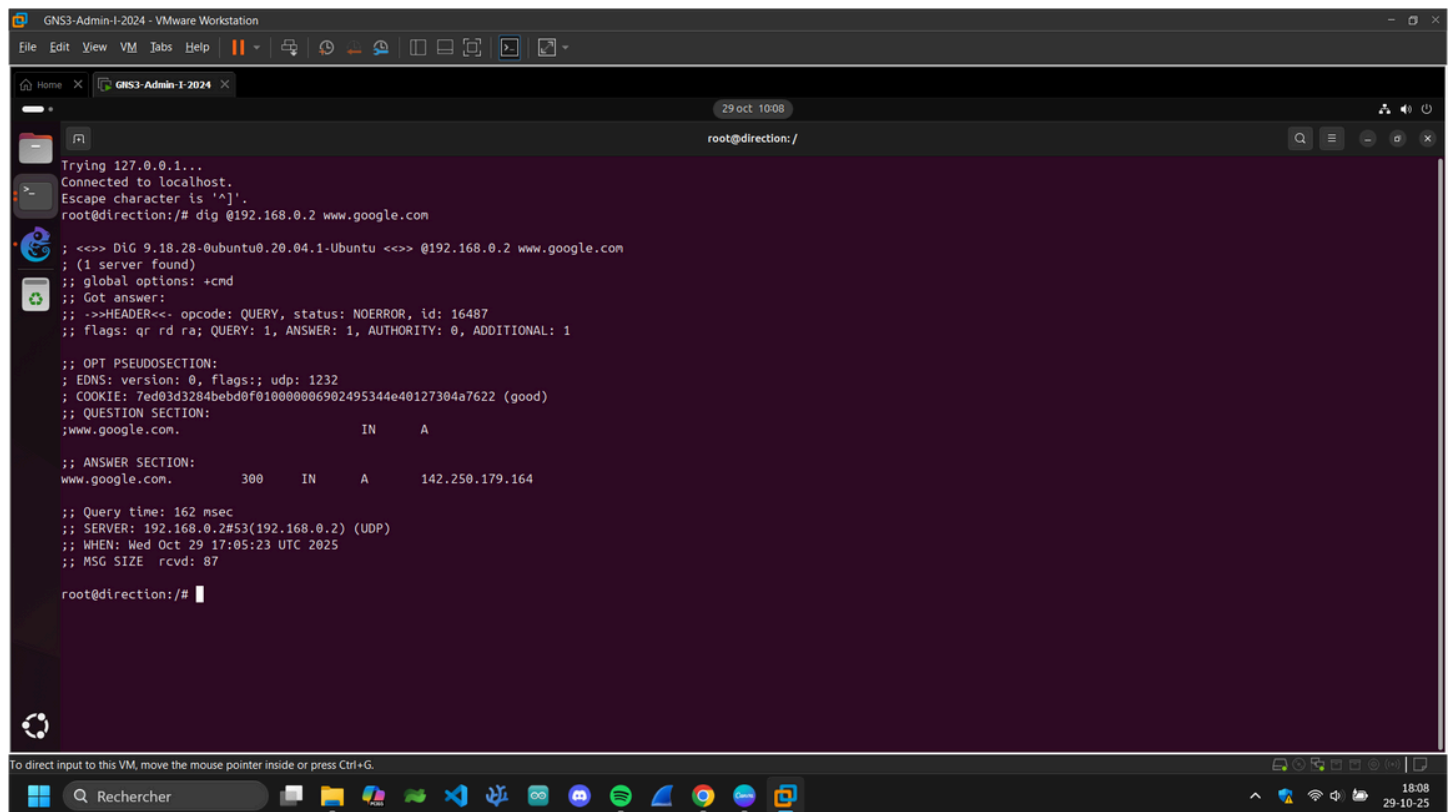
category queries → toutes les requêtes DNS vont dans **query.log**.

Validation de la configuration

Démarrez le serveur **bind** via la commande **named**. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter l'option **-g**: le serveur démarrera en avant-plan et les **logs** s'afficheront dans la console au lieu de s'afficher dans les fichiers prévus.

```
named -g
```

Lancez ensuite **Wireshark**, puis testez votre résolveur depuis un client avec : **dig @192.168.0.2 www.google.com**.



```
GNS3-Admin-I-2024 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
GNS3-Admin-I-2024
29 oct 10:08
root@direction: /
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^'.
root@direction:/# dig @192.168.0.2 www.google.com

<<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.20.04.1-Ubuntu <<>> @192.168.0.2 www.google.com
(1 server found)
;; global options: +cmd
Got answer:
->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16487
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
COOKIE: 7ed03d3284bebd0f01000006902495344e40127304a7622 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.                300     IN      A      142.250.179.164

;; Query time: 162 msec
;; SERVER: 192.168.0.2#53(192.168.0.2) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 29 17:05:23 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 87

root@direction:/#
```

Le résolveur fait-il effectivement une requête récursive ?

Analyse du résultat

Voici les parties importantes :

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16487  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

Les **flags** sont essentiels ici :

Flag	Signification	Présent ?
qr	réponse (pas une requête)	✓
rd	recursion desired → le client demande une résolution récursive	✓
ra	recursion available → le serveur est capable de faire de la récursion	✓

Conclusion partielle :

Le client **a demandé une requête récursive** (rd), et le serveur **a accepté et réalisé** cette récursion (ra).

Le serveur a-t-il réellement effectué une requête récursive ?

Oui, très probablement.

Pourquoi ?

Le serveur (192.168.0.2) **a fourni une réponse complète** :

```
;; ANSWER SECTION:  
  
www.google.com. 300 IN A 142.250.179.164
```

Il **n'y a pas de section "AUTHORITY"** avec des serveurs intermédiaires (ex. ns1.google.com), ce qui indique que ce n'est pas une réponse *itérative* (où le serveur te renverrait vers un autre DNS).

Le **status** est **NOERROR**, donc la requête a bien été résolue.

➡ Cela veut dire que le résolveur à l'adresse 192.168.0.2 **a interrogé d'autres serveurs (racine → TLD → google.com)** pour toi, avant de te renvoyer le résultat final.

Que voyez-vous dans les logs ?

Soyez sûrs de pouvoir expliquer les échanges observés !

```
29-Oct-2025 17:35:00.913 client @0x715a0c1b5e58 192.168.0.10#56477 (www.google.com): query: www.google.com IN A +E(0)K (192.168.0.2)
29-Oct-2025 17:35:00.915 network unreachable resolving 'com/NS/IN': 2001:500:2d::a#53
29-Oct-2025 17:35:00.915 network unreachable resolving 'com/NS/IN': 2001:500:a8::e#53
29-Oct-2025 17:35:00.915 network unreachable resolving 'com/NS/IN': 2001:7fd::1#53
29-Oct-2025 17:35:00.944 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:500:d937::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.946 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:503:39c1::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.946 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:502:8cc::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.946 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:502:1ca1::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.946 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:500:856e::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.948 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:503:83eb::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.948 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:503:231d::2:30#53
29-Oct-2025 17:35:00.949 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:501:b1f9::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.949 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:503:d2d::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.951 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:502:7094::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.951 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:503:a83e::2:30#53
29-Oct-2025 17:35:00.952 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:503:d414::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.952 network unreachable resolving 'google.com/NS/IN': 2001:503:ee3::30#53
29-Oct-2025 17:35:00.975 network unreachable resolving 'www.google.com/A/IN': 2001:4860:4802:36::a#53
29-Oct-2025 17:35:00.975 network unreachable resolving 'www.google.com/A/IN': 2001:4860:4802:32::a#53
29-Oct-2025 17:35:00.975 network unreachable resolving 'www.google.com/A/IN': 2001:4860:4802:38::a#53
29-Oct-2025 17:35:00.976 network unreachable resolving 'www.google.com/A/IN': 2001:4860:4802:34::a#53
29-Oct-2025 17:35:01.004 network unreachable resolving 'google.com/DS/IN': 2001:503:83eb::30#53
29-Oct-2025 17:35:01.004 network unreachable resolving 'google.com/DS/IN': 2001:502:8cc::30#53
29-Oct-2025 17:35:01.004 network unreachable resolving 'google.com/DS/IN': 2001:503:d414::30#53
29-Oct-2025 17:35:01.006 network unreachable resolving 'google.com/DS/IN': 2001:503:231d::2:30#53
29-Oct-2025 17:35:01.006 network unreachable resolving 'google.com/DS/IN': 2001:502:7094::30#53
```

Requête du client

29-Oct-2025 17:35:00.913 client @0x715a0c1b5e58 192.168.0.10#56477 (www.google.com): query: www.google.com IN A +E(0)K (192.168.0.2)

Le client 192.168.0.10 fait une **requête A** pour www.google.com.

+E(0)K indique que certaines options EDNS et DNSSEC sont activées.

La requête arrive sur ton résolveur 192.168.0.2.

✅ C'est bien le début d'une **requête récursive**.

Résolution IPv6 impossible

```
29-Oct-2025 17:35:00.915 network unreachable resolving 'com/NS/IN': 2001:500:2d::d#53
```

```
...
```

```
29-Oct-2025 17:35:00.975 network unreachable resolving 'www.google.com/A/IN':  
2001:4860:4802:36::a#53
```

Le résolveur essaie d'interroger les serveurs racine et intermédiaires en **IPv6**.

Comme ton réseau ne supporte pas IPv6, toutes ces tentatives échouent (network unreachable).

Ce n'est pas grave si tu n'as pas IPv6 : BIND va automatiquement passer en IPv4.

Étapes de la résolution récursive

Quand une requête récursive est faite, BIND :

1. Vérifie si le nom est dans son cache.
2. Sinon, contacte les **serveurs racine** pour trouver les serveurs .com.
3. Puis contacte les serveurs .com pour trouver les serveurs google.com.
4. Ensuite, contacte les serveurs google.com pour récupérer le record A de www.google.com.

Dans ton log, on voit clairement :

- Tentatives de résolutions des serveurs NS et DS en IPv6 (échouées).
- BIND aurait fait la même chose en IPv4 et aurait récupéré la réponse avec succès.

Comment confirmer que la requête a été résolue

Si la requête réussit, tu verrais une ligne **avec la réponse renvoyée au client**, par exemple :

```
client 192.168.0.10#56477: view _default: query: www.google.com IN A +E(0)K (192.168.0.2)  
142.250.179.164
```

Ici, tu n'as que les tentatives IPv6, donc la réponse finale n'apparaît pas, mais en IPv4, elle aurait été envoyée.

Conclusion

Oui, le résolveur fait **une requête réursive**.

Les logs montrent les étapes de résolution (contact des serveurs racine, com, google.com).

Les tentatives IPv6 échouent, mais ça n'empêche pas la résolution en IPv4.

Le named -g te permet de voir tout ça en **temps réel**.

Ajout du résolveur dans les annonces DHCP

Si votre résolveur fonctionne, configurez à présent dhcpd pour annoncer le résolveur aux clients, en ajoutant la ligne suivante dans le subnet 192.168.0.0/24 :

```
option domain-name-servers 192.168.0.2;
```

ATTENTION ⚠

Chaque fois que vous changez une configuration, n'oubliez pas de redémarrer le serveur pour que celui-ci charge la dernière version en mémoire!

Juste avant de redémarrer le serveur, lancez une trace **Wireshark**. Vérifiez le contenu des messages DHCP envoyés aux clients : vous devriez y voir figurer l'IP du résolveur.

Vérifiez à présent si vos clients possèdent un résolveur et s'ils savent faire un **ping** **www.google.com**.

Vous avez à présent terminé la première étape du labo : donner une connectivité Internet à vos postes clients!

Redémarrer le serveur DHCP

Comme tu as un souci avec systemctl, tu peux utiliser :

service isc-dhcp-server restart

```
root@dhcp:~# service isc-dhcp-server restart
```

```
* Stopping ISC DHCPv4 server dhcpcd [ OK ]
```

```
Launching IPv4 server only.
```

```
* Starting ISC DHCPv4 server dhcpcd
```

Forcer un renouvellement DHCP :

```
sudo dhclient -r
```

```
sudo dhclient
```

Wireshark

Lance la capture **avant de faire le renouvellement**.

Filtre sur DHCP : **bootp** ou **dhcp**

Tu devrais voir dans les paquets **Offer** et **Ack** l'option :

```
Domain Name Server: 192.168.0.2
```

Important : si ton client avait déjà une IP depuis le DHCP, il ne refait pas de requête automatiquement avant que le bail n'expire. C'est pour ça que tes captures actuelles sont vides.

GNS3-Admin-I-2024 - VMware Workstation

29 oct 11:20

Capture en cours de - [Switch Ethernet5 to dhcp eth0]

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephone Wireless Outils Aide

Appliquer un filtre d'affichage ... <Ctrl-/>

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	2025...	0.000000	192.168.0.10	192.168.0.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x1ba11f12
2	2025...	4.457972	0.0.0.0	255.255.255...	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe64aa740
3	2025...	0.001994	192.168.0.1	192.168.0.12	ICMP	62	Echo (ping) request id=0x4415, seq=0/0, ttl=64 (no respo
4	2025...	0.000105	192.168.0.1	192.168.0.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xe64aa740
5	2025...	0.002565	0.0.0.0	255.255.255...	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xe64aa740
6	2025...	0.003740	192.168.0.1	192.168.0.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xe64aa740
7	2025...	4.486982	92:52:61:92:7...	56:e6:23:e2...	ARP	42	Who has 192.168.0.12? Tell 192.168.0.1
8	2025...	0.000573	56:e6:23:e2:f...	92:52:61:92...	ARP	42	192.168.0.12 is at 56:e6:23:e2:fc:0b

Frame 4: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on inte
Ethernet II, Src: 92:52:61:92:73:b7 (92:52:61:92:73:b7), Dst: 56:e6:23:e2:fc:0
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.12
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0xe64aa740
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 192.168.0.12
Next server IP address: 192.168.0.1
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: 56:e6:23:e2:fc:0b (56:e6:23:e2:fc:0b)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.0.1)
Option: (51) IP Address Lease Time
Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
Option: (3) Router
Option: (15) Domain Name
Option: (6) Domain Name Server
Length: 4
Domain Name Server: 192.168.0.2
Option: (255) End
Padding: 000000000000000000000000

Prêt pour charger ou capturer

Paquets : 8 - Affichés : 8 (100.0%)

Profil: Bluetooth

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Rechercher

GNS3-Admin-I-2024 - VMware Workstation

29 oct 11:36

root@direction: /

```
ether 56:e6:23:e2:fc:0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2063 bytes 671696 (671.6 KB)
RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
TX packets 1994 bytes 669246 (669.2 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@direction:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0

root@direction:~# cat /etc/resolv.conf
domain woodytoys.lab
search woodytoys.lab
nameserver 192.168.0.2

root@direction:~# ping www.google.com
PING www.google.com (142.250.179.164) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ams15s41-in-f4.1e100.net (142.250.179.164): icmp_seq=1 ttl=127 time=38.6 ms
64 bytes from ams15s41-in-f4.1e100.net (142.250.179.164): icmp_seq=2 ttl=127 time=26.7 ms
64 bytes from ams15s41-in-f4.1e100.net (142.250.179.164): icmp_seq=3 ttl=127 time=19.1 ms
64 bytes from ams15s41-in-f4.1e100.net (142.250.179.164): icmp_seq=4 ttl=127 time=20.2 ms
64 bytes from ams15s41-in-f4.1e100.net (142.250.179.164): icmp_seq=5 ttl=127 time=19.2 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4544ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.144/24.747/38.575/7.458 ms
root@direction:~#
```

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Rechercher